

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине «Методы оптимизации»

Тема: «Решение задач линейного программирования»

Вариант: 11

Выполнила:

Левчук С.А.

Группа: К3341

Поток: МетОпт 1.2

Санкт-Петербург

2026 г.

Постановка задачи

Задание по варианту

11.

Максимизировать $Z = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4$
при условиях:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &\leq 10 \\x_2 + 2x_3 + x_4 &= 6 \\x_1 + x_4 &\geq 2\end{aligned}$$

Практическое задание по теме «Задачи линейного программирования»

В рамках данной работы вы закрепите навыки работы с математической постановкой задачи линейного программирования, получения из нее допустимого канонического вида и ее решения с помощью симплекс-метода.

Что дано на входе?

Общая задача линейного программирования – математическая запись: целевая функций (он же критерий эффективности); ограничения.

Что необходимо сделать или шаги решения?

1. Привести задачу к каноническому виду.
2. Сформулировать вспомогательную задачу.
3. Решить вспомогательную задачу.
4. Перейти к основной задаче (если есть возможность).
5. Решить основную задачу.
6. Записать ответ в форме: оптимальная точка $x^* \in X$, значение целевой функции в оптимальной точке: $W(x^*)$.
7. Решить задачу в Excel (используйте надстройку «Solver») и сравнить ответы.

Ручное решение

Левчук Софья Александровна Мет.Опт 1.2

Вариант 11.
Решение задач линейного программирования.

Максимизировать $Z = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4$
При ограничениях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 10, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6, \\ x_1 + x_4 \geq 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0; \end{cases}$$

1. Приведение к каноническому виду

$$-Z = -x_1 - 2x_2 - 4x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

Исходящие от неравенств:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 10, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6, \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2; \end{cases}$$

Составим базис:

$$\begin{cases} x_5 + x_1 + x_2 + x_3 = 10, \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 6, \Rightarrow x_2 = 6 - x_3 - 2x_4 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2, \Rightarrow x_1 = 2 - x_4 + x_6 \end{cases}$$

$$\{x_5, x_7, x_8\}$$

2. Вспомогательная задача.

x_5 и x_8 - искусственные переменные. Вспомогательная ф-я: $W'(x) = x_5 + x_8 = 6 - x_2 - 2x_3 - x_4 + 2 - x_1 - x_4 + x_6 =$
 $= -x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + x_6 + 8 \rightarrow \min$

$$a = 8$$

Начальная симплекс-таблица вспомогательной задачи:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
$i=1$	x_5	1	1	1	0	10
$i=2$	x_7	0	1	2	1	0
$i=3$	x_8	1	0	0	1	-1
		-1	-1	-2	-2	1
	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$

$\min P_0 = -2$, таких столбцов 2. Возьмем $j^* = 4$ - это разрешающий столбец.

$$\frac{b_2}{a_{24}} = \frac{0}{1} = 0 > \frac{b_3}{a_{34}} = \frac{-1}{1} = -1 \Rightarrow \text{разрешающая строка } i^* = 2$$

Разрешающий элемент $a_{24}^* = 1$

$$b_3^* = 2, P_4^* = -2$$

Делаем перерасчет:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	1	1	0	0	10
x_7	-1	1	2	-1	1	4
x_4	1	0	0	1	-1	2
	1	-1	-2	2	-1	-4

Пример: $\hat{a}_{34}^* = \frac{a_{34}}{a_{24}^*} = \frac{1}{1} = 1$

$$\hat{a}_{24}^* = -\frac{a_{24}}{a_{24}^*} = -\frac{1}{1} = -1$$

$$\hat{a}_{35}^* = \frac{a_{35}}{a_{24}^*} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$\hat{b}_4 = b_4 - \frac{b_2 \cdot a_{24}}{a_{24}^*} = -8 - \frac{2 \cdot (-2)}{1} = -4$$

Формулы:

Замена базиса: $i^* \rightarrow j^*$

Разрешающий эл-т: $\hat{a}_{i^*j^*} = \frac{1}{a_{i^*j^*}}$

Разрешающая строка: $\hat{a}_{i^*j} = \frac{a_{i^*j}}{a_{i^*j^*}}, j \neq j^*; \hat{b}_{i^*} = \frac{b_{i^*}}{a_{i^*j^*}}$

Разрешающий столбец: $\hat{a}_{ij^*} = -\frac{a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}, i \neq i^*; \hat{P}_{j^*} = -\frac{P_{j^*}}{a_{i^*j^*}}$

Оставшиеся эл-ты: $\hat{a}_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{ij} \cdot a_{i^*j^*}}{a_{i^*j^*}}, i \neq i^*, j \neq j^*$

$$\hat{b}_i = b_i - \frac{b_{i^*} \cdot a_{i^*j^*}}{a_{i^*j^*}}, i \neq i^*$$

Повторяем алгоритм, пока в строке W' не уйдут отрицательные элементы.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	8
x_2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2
x_4	1	0	0	1	-1	2
	0	0	1	1	0	0

Вспомогательная задача решена: $W'_{\min} = 0$.
Искусственные переменные вышли из базиса, их можно убрать и перейти к основной задаче.

3. Основная задача.

	x_1	x_2	x_6	b
x_5	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	8
x_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2
x_4	1	0	-1	2
	0	0	0	0

$$\text{Выразим } x_3 = 2 + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_6$$

$$x_4 = 2 - x_1 + x_6$$

$$\text{Подставим в целевую ф-ю: } -Z = -x_1 - 2x_2 - 4\left(2 + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_6\right) - \\ - (2 - x_1 + x_6) = -2x_1 + x_6 - 10 \rightarrow Q = -10$$

Начальная симплекс-таблица для основной задачи:

	x_1	x_2	x_6	b
x_5	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	8
x_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2
x_4	1	0	-1	2
	-2	0	1	10

Разрешающий столбец при x_1 .
Разрешающая строка при x_4 .

Делаем перекрест, пока не избавимся от отрицательных значений $-Z$.

	x_1	x_2	x_6	b
x_5	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	5
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	3
x_1	1	0	-1	2
	2	0	-1	14



	x_1	x_2	x_5	b
x_6	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	5
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	3
x_1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	7
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	19

Основная задача решена.

Получим: $x_1 = 7$

$$x_2 = 0$$

$$x_3 = 3$$

$$x_4 = 0$$

$$x^* = (7, 0, 3, 0)$$

$$Z(x^*) = 19$$

Решение в Excel↕

Перед тем, как непосредственно перейти к решению, необходимо включить функцию Поиска решений в Excel. Для этого следуем пути: Файл → Параметры → Надстройки → Надстройки Excel, Перейти (рисунок 1) → отметить галочкой Поиск решения и нажать ОК (рисунок 2).



Рисунок 1 – Управление надстройками Excel

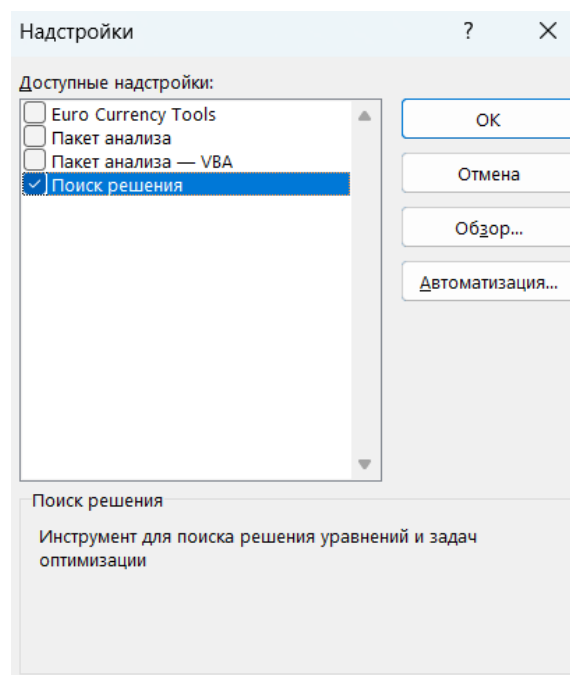


Рисунок 2 – Выбор надстройки Поиска решения

Переходим к решению. Сначала создаем шапку таблицы для ввода переменных и ограничений. Делаем это в соответствии с тем, сколько переменных в целевой функции и ограничений.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x1	x2	x3	x4	Z	ограничение 1	ограничение 2	ограничение 3
2								
3								
4								

Рисунок 3 – Подготовка таблицы

Далее в ячейках для ограничений записываем формулы, соответствующие ограничениям задачи. На рисунке 4 представлен пример для ограничения 1: $x_1 + x_2 + x_3$ соответствует Excel формуле A2 + B2 + C2. Так делаем со всеми ограничениями. То же самое делаем в ячейке целевой функции.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x1	x2	x3	x4	Z	ограничение 1	ограничение 2	ограничение 3
2						= A2 + B2 + C2		
3								
4								

Рисунок 4 – Ввод формул для ограничений

Выделяем ячейки переменных и целевой функции.

	A	B	C	D	E
1	x1	x2	x3	x4	Z
2					
3					
4					

Рисунок 5 – Выделение ячеек переменных и целевой функции

В верхней панели переходим в “Данные”. И нажимаем “Поиск решения”.

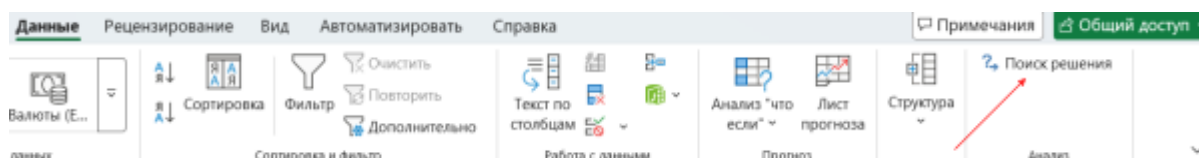


Рисунок 6 – Выбор режима Поиска решения

Попадаем на панель Параметров поиска решения. По условию требуется максимизировать функцию, поэтому выбираем Оптимизировать целевую функцию: \$E\$2 (эта ячейка соответствует целевой функции Z) До: Максимум. В качестве метода решения выбираем Поиск решения лин. задач симплекс-методом. Изменяя ячейки переменных: \$A\$2:\$D\$2 (то есть ячейки $x_1 - x_4$).

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

Добавить

Изменить

Удалить

Сбросить

Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: Поиск решения лин. задач симплекс-методом Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка
Найти решение
Заккрыть

Рисунок 7 – Ввод параметров поиска решений

Далее вводим ограничения. Для этого на той же панели нажимаем “Добавить”. Открывается окошко, как на рисунке 8. Здесь для ограничения выбираем его ячейку, знак и вводим само значение ограничение по условию задачи. Нажимаем ОК и повторяем эти действия для всех ограничений.

F	G	H	I	J
ограничение 1	ограничение 2	ограничение 3		
0	0	0		

Добавление ограничения

Ссылка на ячейки:

Ограничение:

ОК
Добавить
Отмена

Рисунок 8 – Добавление ограничения

После завершения ввода всех ограничений на панели Параметров поиска решения нажимаем “Найти решение”.

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

$\$F\$2 \leq 10$
 $\$G\$2 = 6$
 $\$H\$2 \geq 2$

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка

Рисунок 9 – Находим решение

Появится окошко с предложением сохранить найденное решение, отмечаем это и сохраняем. И видим в таблице решение:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	x1	x2	x3	x4	Z	ограничение 1	ограничение 2	ограничение 3	
2	7	0	3	0	19	10	6	7	
3									

Рисунок 10 – Найденное решение

Программная реализация

Общая структура

Программа на Python, состоит из четырёх функций: `print_table`, `pivot`, `solve`, `main`. Реализует симплекс-метод с искусственным базисом.

`print_table` - вывод таблицы

Форматированный вывод симплекс-таблицы: шапка с именами переменных и свободным членом, строки ограничений с именем базисной переменной, последняя строка - целевая функция (W или Z).

`pivot` - пересчет таблицы

```
pivot_val = table[row][col] # фиксируем разрешающий элемент

# для разрешающей строки делим каждый ее элемент на разрешающий

table[row] = [x / pivot_val for x in table[row]]

for r in range(len(table)):

    if r != row:

        # для остальных строк фиксируем элемент,

        # который в ручном решении соответствует a[i][j*]

        coeff = table[r][col]

        # пересчитываем элементы (запись вида ^a означает новый элемент)

        # по формуле: ^a[i][j] = a[i][j] - a[i][j*] * a[i*][j]/a[i*][j*]

        table[r] = [table[r][c] - coeff * table[row][c] for c in
range(len(table[0]))]
```

`solve` - основная функция

Замена свободных переменных

```
# если переменная свободна (может быть < 0),

# делаем замену x_k = x_k+ - x_k-

# в orig_map храним пары (индекс исходной переменной, знак):

# +1 для x_k+, -1 для x_k-

orig_map = []
```

```

for j in range(n_vars):
    if j in free_vars:
        orig_map.append((j, +1))
        orig_map.append((j, -1))
    else:
        orig_map.append((j, +1))

```

Обработка $b_i < 0$

```

# --- если правая часть отрицательна, умножаем строку на -1 ---
# при этом знак неравенства меняется на противоположный
for i in range(n_constraints):
    if b[i] < 0:
        b[i] = -b[i]
        A[i] = [-x for x in A[i]]
        if constraint_types[i] == "<=":
            constraint_types[i] = ">="
        elif constraint_types[i] == ">=":
            constraint_types[i] = "<="

```

Канонизация

Для каждого ограничения в зависимости от знака добавляются переменные:

Знак	Что добавляется	Базисная
$\geq$	$s_i \cdot c + 1$	s_i
$\leq$	$s_i \cdot c - 1$, затем $a_i \cdot c + 1$	a_i
$=$	$a_i \cdot c + 1$	a_i

Построение строки W

```

# --- строим строку W = сумма искусственных -> min ---

# искусственные надо выразить через свободные:

# для этого вычитаем строки с искусственным базисом из нулевой строки
w_row = [0.0] * (total_vars + 1)

for i in range(n_constraints):

    if basis[i] in artificial_vars:

        for j in range(total_vars + 1):

            w_row[j] -= table[i][j]

table.append(w_row)

```

Этап 1

Стандартный симплекс по строке W. Разрешающий столбец ищем по минимальному p_j . Разрешающая строка - та, где минимальное отношение $\frac{b_i}{a_{ij^*}}$ среди положительных a_{ij^*} . Останавливаемся, когда все $p_j > 0$. Если $W_{min} \neq 0$ - система несовместна.

Если после фазы 1 искусственная осталась в базисе с нулём:

```

# --- отдельный случай: искусственная осталась в базисе с нулём ---

# либо выводим ее через ненулевой неискусственный элемент,

# либо удаляем строку

to_delete = []

for i in range(len(basis)):

    if basis[i] in artificial_vars:

        replaced = False

        for j in range(total_vars):

            if j not in artificial_vars and abs(table[i][j]) > 1e-9:

                pivot(table, i, j)

                basis[i] = j

                replaced = True

                break

```

```

        if not replaced:

            to_delete.append(i) # строка линейно зависима -> удаляем ее

```

Этап 2

Убираются столбцы искусственных переменных. Строится строка $-Z$ с исключением базисных переменных:

```

obj_row = [-x for x in p2_c] + [0.0]

for r in range(n_constraints):

    b_col = new_basis[r]

    coeff = obj_row[b_col] # исключаем базисные переменные из строки
                           # целевой функции

    for c_idx in range(num_p2_vars + 1):

        obj_row[c_idx] -= coeff * phase2_table[r][c_idx]

```

Цикл продолжаем аналогично этапу 1.

Сборка ответа

```

# --- собираем ответ ---

x_expanded = [0.0] * total_vars

for r in range(n_constraints):

    # базисные переменные = свободные члены

    x_expanded[new_basis[r]] = phase2_table[r][-1]

```

main - ввод данных

Запрашивает: число переменных и ограничений, коэффициенты c , матрицу A , знаки, правые части, номера свободных переменных (опционально), направление оптимизации. Вызывает solve.

Пример работы программы на рисунках 1-3:

```

введите количество переменных целевой функции: 4
введите количество ограничений: 3
коэффициенты при переменных целевой функции через пробел (например: 1 2 4 1):
с: 1 2 4 1

ограничения

ограничение 1:
коэффициенты при x1..x4 через пробел: 1 1 1 0
знак (<=, >=, =): <=
правая часть: 10

ограничение 2:
коэффициенты при x1..x4 через пробел: 0 1 2 1
знак (<=, >=, =): =
правая часть: 6

ограничение 3:
коэффициенты при x1..x4 через пробел: 1 0 0 1
знак (<=, >=, =): >=
правая часть: 2
свободные переменные (номера через пробел, Enter если нет):

направление оптимизации

1 - максимизировать
2 - минимизировать
выберите (1 или 2): 1

```

Рисунок 1 – Ввод данных задачи

```

канонический вид:
ограничение 1: [1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0] = 10.0
ограничение 2: [0.0, 1.0, 2.0, 1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0] = 6.0
ограничение 3: [1.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, -1.0, 1.0] = 2.0
переменные: ['x1', 'x2', 'x3', 'x4', 's1', 'a2', 's3', 'a3']
базис: ['s1', 'a2', 'a3']

этап 1: начальная таблица

```

базис	x1	x2	x3	x4	s1	a2	s3	a3	b
s1	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	10.000
a2	0.000	1.000	2.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	6.000
a3	1.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	-1.000	1.000	2.000
W	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	0.000	-1.000	1.000	-1.000	-8.000

```

шаг 1: вводим x3, выводим a2 (разрешающий элемент: [2, 3] = 2.000)

```

Рисунок 2 – Приведение к каноническому виду, вывод таблицы

```
ответ:  
x1 = 7.0000  
x2 = 0.0000  
x3 = 3.0000  
x4 = 0.0000  
значение Z (max) = 19.0000
```

Рисунок 3 – Вывод ответа

Выводы

Лабораторная работа показалась мне очень интересной и полезной. В начале были трудности с ручным решением: пришлось потратить немало времени на то, чтобы привыкнуть к методу пересчета элементов, запомнить формулы и не сверять внимательно каждый индекс, водя пальцем по листу бумаги. Но это довольно быстро и легко пошло после нескольких таких операций, так что в целом это решение больше сложностей не вызывало.

Было интересно в Excel выполнять задание, потому что я не знала, что подобные функции там есть. Сложностей не увидела, интерфейс довольно простой и понятный.

Программная реализация, пожалуй, была самой трудозатратной, потому что нужно было корректно реализовать все матрицы, списки, формулы, не запутаться в индексах и условиях. Также надо было учесть все нюансы решения (как добавить переменные, что делать в отдельных случаях и так далее). Здесь требовалось больше внимательности, чем в предыдущих двух способах решения, как мне кажется, но в итоге выполнить задание удалось.